# HAI802I Algorithmique Avancée — Examens

Ivan Lejeune

31 mars 2026

## Table des matières

1 Complexité : $NP$-complétude et polynomialité . . . . . 2
2 Approximation . . . . . 3

## Liste des Algorithmes

1 Algorithme pour le Max 3D Matching . . . . . 3
2 Algorithme d'approximation pour le problème de Weighted Vertex Cover . . . 4

## Liste des Problèmes

1 Vertex Cover ($VC$) . . . . . 2
2 Connected Vertex Cover ($CVC$) . . . . . 2
3 Dominating Set ($DS$) . . . . . 2
4 3-Sat . . . . . 2
5 4-Sat . . . . . 2
6 Max 3-Dimensional Matching (MAXDM) . . . . . 3
7 Weighted Vertex Cover ($WVC$) . . . . . 3
8 Le problème d'ordonnancement $P \mid \text{prec} \mid C_{\max}$ . . . . . 4

# 1 Complexité : $NP$-complétude et polynomialité

**Exercice 1 Complexité autour du Vertex Cover.** On considère une variante du problème classique du Vertex Cover. Dans cette variante, intitulée Connected Vertex Cover, l'ensemble des sommets $S$ choisis doit être connexe.
Pour rappel, voici la définition des deux problèmes :

**Problème 1** – Vertex Cover ($VC$)
**Input:** Un graphe $G = (V, E)$ et un entier $k$
**Question:** Existe-t-il un ensemble de sommets $S \subseteq V$ de taille au plus $k$ tel que chaque arête de $E$ est adjacente à au moins un sommet de $S$ ?

**Problème 2** – Connected Vertex Cover ($CVC$)
**Input:** Un graphe $G = (V, E)$ et un entier $k$
**Question:** Existe-t-il un ensemble de sommets $S \subseteq V$ de taille au plus $k$ tel que chaque arête de $E$ est adjacente à au moins un sommet de $S$ et que $S$ est connexe ?

**Problème 3** – Dominating Set ($DS$)
**Input:** Un graphe $G = (V, E)$ et un entier $k$
**Question:** Existe-t-il un ensemble de sommets $S \subseteq V$ de taille au plus $k$ tel que chaque sommet de $V$ est soit dans $S$ soit adjacent à un sommet de $S$ ?

1. Montrer que Connected Vertex Cover est $NP$-complet.
2. Montrer que Vertex Cover reste $NP$-complet pour un graphe de degré au plus 3.
   **Aide :** Transformer les sommets de degré 4.
3. Montrer que Dominating Set est $NP$-complet. La preuve se fera à partir de Vertex Cover
4. Quelle est la complexité du problème Vertex Cover dans les graphes bipartis ?
5. Quelle est la complexité du problème Vertex Cover dans les graphes avec un degré maximum de 2 ?

**Solution.**

1. Il suffit de rajouter un sommet $\alpha$ qui domine le graphe. Alors, tout vertex cover doit forcément contenir $\alpha$ et sera donc connexe
2. A remplir
3. Il faut transformer chaque arête en triangle. Alors on obtient bien une réduction de Vertex Cover à Dominating Set.
4. Le problème est polynomial dans les graphes bipartis, il suffit de faire un couplage maximum.
5. Le problème est polynomial dans les graphes de degré maximum 2 car ils correspondent à des chemins et des cycles.

**Exercice 2 Complexité autour du Sat.** Prouver que le problème 4-Sat est $NP$-complet. Vous pouvez utiliser le fait que 3-Sat est $NP$-complet pour obtenir ce résultat.
On rappelle les formulations de ces deux problèmes :

**Problème 4** – 3-Sat
**Input:** Une formule booléenne $\varphi$ en forme normale conjonctive (CNF) avec des clauses de taille 3
**Question:** Existe-t-il une affectation des variables qui satisfait $\varphi$ ?

**Problème 5** – 4-Sat
**Input:** Une formule booléenne $\varphi$ en forme normale conjonctive (CNF) avec des clauses de

taille 4
**Question:** Existe-t-il une affectation des variables qui satisfait $\varphi$ ?

**Solution.** On peut reprendre la transformation énoncée dans les tds, on convertit les sommets de degré 4 en sommets de degré 3 en introduisant un nouveau sommet $v$ au centre et $x, y$ aux bords.
On connecte $v$ à $x$ et $y$, puis on connecte $x$ et $y$ à deux des quatre voisins du sommet de degré 4.

## 2 Approximation

**Exercice 3 Autour du Max 3-Dimensional Matching.**
On rappelle la formulation du problème comme suit :

**Problème 6** – Max 3-Dimensional Matching (MAXDM)
**Input:** Un ensemble $S \subseteq X \times Y \times Z$ de triplets.
**Question:** Trouver un couplage de cardinalité maximum, i.e. un ensemble $M \subseteq S$ où toute paire de triplets de $M$ n'ont aucun élément en commun.

et on propose l'algorithme d'approximation suivant :

Algorithme 1 – Algorithme pour le Max 3D Matching

**Input:** Un ensemble $S \subseteq X \times Y \times Z$ de triplets.
**Output:** Un couplage $M \subseteq S$
$M \leftarrow \varnothing$
**for** chaque triplet $(x, y, z) \in S$ **do**
  **if** $(x, y, z)$ ne contredit pas $M$ **then**
    $M \leftarrow M \cup \{(x, y, z)\}$
**return** $M$

1. Donner la complexité de l'algorithme 1
2. Montrer que l'algorithme 1 est 3-approché.
3. Trouver une instance pour laquelle la borne de trois est atteinte.
   **Aide :** Considérer un ensemble de $4h$ triplets avec $h \in \mathbb{N}$. L'algorithme prendra que $h$ triplets tandis que la solution optimale en prendra $3h$.

**Solution.**
1. L'algorithme a une complexité de $O(n^2)$.
2. L'algorithme ne peut pas etre mieux que 3 approché, car on a un exemple de cas 3-approché. De plus, a chaque étape on dégage au pire 3 triplets de la solution optimale, alors on a forcément une approximation de facteur 3.
3. Il suffit de considérer 4 triangles dont 3 qui connectent à un sommet du triangle restant.

**Exercice 4 Autour de Weighted Vertex Cover.**
On considère dans la suite le problème du Weighted Vertex Cover formulé de la manière suivante :

**Problème 7** – Weighted Vertex Cover ($WVC$)
**Input:** Un graphe $G = (V, E, \omega)$ où $\omega : V \to \mathbb{R}^+$ est une fonction de poids sur les sommets, et un entier $k$.
**Question:** Existe-t-il un ensemble de sommets $V' \subseteq V$ qui couvre toutes les arêtes de $G$ et dont le poids total est au plus $k$ ?

et on propose l'algorithme d'approximation suivant :

---

Algorithme 2 – Algorithme d'approximation pour le problème de WEIGHTED VERTEX COVER

On commence par résoudre la relaxation du problème de WEIGHTED VERTEX COVER.
Soit $V_0 = \{v \in V \mid x_v^* = 0\}, V_{1/2} = \left\{v \in V \mid x_v^* = \frac{1}{2}\right\}, V_1 = \{v \in V \mid x_v^* = 1\}$.
L'ensemble $V_{1/2}$ utilise $k$ couleurs pour être coloré par une coloration propre. Soit $C$ la classe de couleur $c$ ayant le maximum de sommets.
Retourner $V' = V_1 \cup (V_{1/2} \setminus C)$.

---

1. Rappeler le programme linéaire en nombres entiers pour le problème du WEIGHTED VERTEX COVER.
2. Montrer que $V_1 \cup \left(V_{1/2} \setminus C\right)$ forme un vertex cover.
3. Montrer que le coût de la solution retournée par l'algorithme 2 est de

$$(2 - 2/k) \cdot \sum_{v \in V} x_v^* w_v$$

**Solution.**

1. A remplir
2. Tous les sommets de couleur $c$ forment un stable, donc ils sont reliés à $V_{1/2} \setminus C$ par des arêtes. Alors, $V_1$ couvre les arêtes qui ne sont pas couvertes par $V_{1/2} \setminus C$ et $V_{1/2} \setminus C$ couvre les arêtes qui ne sont pas couvertes par $V_1$.
3. On a le cout de la solution qui est :

$$\sum_{v \in V_1} x_v^* w_v + \sum_{v \in V_{1/2} \setminus C} x_v^* w_v + \sum_{v \in V_0} x_v^* w_v$$

Par le choix de $C$ on a aussi :

$$\begin{aligned} \sum_{v \in C} 2x_v^* w_v &\geq \frac{1}{k} \sum_{v \in V_{1/2}} 2x_v^* w_v \\ \iff -\sum_{v \in C} 2x_v^* w_v &\leq -\frac{1}{k} \sum_{v \in V_{1/2}} 2x_v^* w_v \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} &\sum_{v \in V_1} x_v^* w_v + \sum_{v \in V_{1/2} \setminus C} x_v^* w_v + \sum_{v \in V_0} x_v^* w_v \\ \leq &\sum_{v \in V_1} x_v^* w_v + \sum_{v \in V_{1/2} \setminus C} 2x_v^* w_v + \sum_{v \in V_0} 2x_v^* w_v \\ \leq &\sum_{v \in V_0 \cup V_1} x_v^* w_v + \sum_{v \in V_{1/2}} 2x_v^* w_v - \frac{1}{k} \sum_{v \in V_{1/2}} 2x_v^* w_v \\ \leq &\ 2 \cdot \sum_{v \in V} x_v^* w_v - \frac{2}{k} \sum_{v \in V_{1/2}} x_v^* w_v \\ \leq &\ 2 \cdot \sum_{v \in V} x_v^* w_v - \frac{2}{k} \sum_{v \in V} x_v^* w_v \\ \leq &\ (2 - 2/k) \cdot \sum_{v \in V} x_v^* w_v \\ \leq &\ (2 - 2/k) \cdot OPT_{ILP} \end{aligned}$$

**Exercice 5 Autour du problème d'ordonnancement avec contraintes de précédence.**
On rappelle que le problème $P \mid \text{prec} \mid C_{\max}$ est défini de la manière suivante :

**Problème 8** – Le problème d'ordonnancement $P \mid \text{prec} \mid C_{\max}$

**Input:** $n$ tâches de durées respectives $p_1, p_2, \ldots, p_n$ et $\Longleftarrow (I, U)$ une relation résumant les contraintes de précédence entre les tâches.

**Question:** Ordonnancer ces tâches sur $m$ machines identiques en une durée totale minimale notée $C_{\max}$ tout en respectant les contraintes de précédence.

1. On veut montrer que pour n'importe quel ordonnancement de liste $LS$ on a

$$\frac{C_{\max}^{LS}}{C_{\max}^{*}} \leq 2 - \frac{1}{m}$$

   (a) Pour cela, considérons la tache $T_{i_1}$ dont la fin d'exécution coincide avec $C_{\max}^{LS}$. Soit $T_{i_2} = T_j \setminus T_j \in \Gamma^{-}(T_{i_1}) \wedge C_j = \max_{T_j \in \Gamma^{-}(T_{i_1})} C_i$ où $C_i = t_i + p_i$ désigne la fin d'exécution de la tache $i$ et $\Gamma^{-}(T_{i_1})$ désigne l'ensemble des prédécesseurs de $i_j$.

   En procédant ainsi de suite, on a $T_{i_k} = T_j \setminus T_j \in \Gamma^{-}(T_{i_{k-1}}) \wedge C_j = \max_{T_j \in \Gamma^{-}(T_{i_{k-1}})} CT_i$. On appellera $P$ le chemin constitué de ces taches $T_{i_1}, T_{i_2}, \ldots, T_{i_k}$.

   Est-ce qu'il existe des processeurs (ou machines) inactifs entre la fin d'exécution d'un prédécesseur de $T_{i_1}$ et le début d'exécution de $T_{i_1}$ ?

   Est-ce qu'il existe des processeurs (ou machines) inactifs entre la fin d'exécution d'un prédécesseur de $T_{i_k}$ et le début d'exécution de $T_{i_k}, \forall k$ ?

   Que pouvons-nous conclure sur les dates de début d'exécution des taches appartant au chemin $P$ ?

   (b) A partir de l'équation suivante, conclure sur le ratio :

$$C_{\max}^{LS} = \frac{T_{\text{seq}} + T_{\text{idle}}}{m}$$

   (c) Pouvons-nous appliquer le même algorithme au problème $P \mid \text{prec}, r_j \mid C_{\max}$, c'est-à-dire le même problème décrit ci-dessus mais avec le début des taches $T_j$ qui ne peut se faire qu'après la date de disponibilité $r_j$ ?

2. Montrer que la borne supérieure est atteinte. Pour cela, considérer l'instance suivante :
   - $m$ taches indépendantes,
   - la tache $m$ précède les taches $m+1, m+2, \ldots, 2m$,
   - la tache $2m+1$ suit les taches $m+1, m+2, \ldots, 2m$.

   Les durées des taches sont les suivantes :
   - $p_1 = p_2 = \cdots = p_{m-1} = m - 1$,
   - $p_m = \varepsilon$,
   - $p_{m+1} = p_{m+2} = \cdots = p_{2m} = 1$,
   - $p_{2m+1} = m - 1$.

**Solution.**

1. Sur le ratio d'ordonnancement de liste :

   (a) On obtient un chemin incompressible, les dates d'exécution ne peuvent être avancées.

   (b) On a bien

$$m \cdot C_{\max} = T_{\text{seq}} + T_{\text{idle}}$$

d'où

$$
\begin{aligned}
C_{\max} &= \frac{T_{\text{seq}} + T_{\text{idle}}}{m} \\
&\leq \frac{T_{\text{seq}} + (m-1)\sum_{i=1}^{n} P_i p}{m} \\
&= OPT + \left(1 - \frac{1}{m}\right) OPT \\
&= \left(2 - \frac{1}{m}\right) OPT
\end{aligned}
$$